האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה בקורס `מבוא להסתברות וסטטיסטיקה` (80430)

מועד א' תשע`ט (03/02/2019)

מס' מחברת _____ מס' ת.ז. _____

מורה: פרופ' אורי גוראל־גורביץ'
משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות:

- יש לענות על 3 מתוך 4 שאלות.
- **יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות.**
- **יש לצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.**
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בכיתה, בשיעור או בתרגיל כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- יש לכתוב את התשובה על עמוד הבחינה עצמו ולציין באיזה עמוד במחברת הבחינה מופיעים הנימוקים.

מס' ת.ז. _____

שאלה 1

יהיו $X_1, X_2, ...$ משתנים מקריים בלתי תלויים המתפלגים $Geo(\frac{1}{2})$.

א. חשבו את הפונקציה יוצרת המומנטים של X_1.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

ב. מצאו את הגבול $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_1 + .. + X_n \leq 3n)$. הוכיחו את תשובתכם.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

ג. העריכו את ההסתברות $\mathbb{P}(X_1 + ... + X_{200} \geq 370)$ בעזרת משפט הגבול המרכזי.
התשובה יכולה להיות בצורה של אינטגרל.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

מס' ת.ז. _____

שאלה 2

n אנשים יושבים מסביב לשולחן **עגול**. כל אחד מהם מטיל מטבע מוטה, בו ההסתברות לקבלת עץ היא p. יהי X_n מספר העצים שהתקבלו ויהי Y_n מספר האנשים שקיבלו תוצאה הזהה לזו של האיש שלימינם.

א. חשבו את $\mathbb{E}(X_n|Y_n = n)$.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

ב. חשבו את תוחלת ושונות X_n.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

ג. הוכיחו כי סדרת המשתנים המקריים $\frac{X_n}{n}$ מתכנסת בהתפלגות כאשר n שואף לאינסוף וחשבו את הגבול שלה.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

מס' ת.ז. _____

שאלה 3

עבור $\alpha \geq 0$ תהי $Q(\alpha)$ ההתפלגות המוגדרת על ידי פונקצית הצפיפות $f(t) = (\alpha+1)t^{\alpha}$ כאשר $0 \leq t \leq 1$ ו־0 $f(t) = 0$ אחרת. יהיו X ו־Y משתנים מקריים בלתי תלויים המתפלגים $X \sim Q(1)$ ו־$Y \sim Q(2)$.

א. מה ההסתברות ש־$X > Y$?
נימוקים בעמוד:
תשובה:

ב. חשבו את פונקצית הצפיפות של Y^3. אם זו התפלגות מוכרת, ציינו את שמה.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

ג. נתונות דגימות בלתי תלויות $X_1, .., X_n$ מהתפלגות $Q(\alpha)$ עם $\alpha \geq 0$ בלתי ידוע. חשבו אומד נראות מירבית עבור α.
נימוקים בעמוד:
תשובה:

מס' ת.ז. _____

שאלה 4

על השולחן מטבע הוגן שצדדיו צבועים באדום ובכחול ושתי קוביות, כחולה ואדומה, לאו דווקא הוגנות. מטילים את המטבע ואז מטילים את הקוביה בצבע המתאים. יהי X המשתנה המקרי המציין של המאורע `המטבע נפל על הצד הכחול` ויהי Z המשתנה המקרי שהוא תוצאת הטלת הקוביה.

א. הגדירו מהם משתנים מקריים בדידים בלתי תלויים ובלתי מתואמים והוכיחו כי משתנים מקריים בלתי תלויים הם בלתי מתואמים.
נימוקים בעמוד:

ב. הוכיחו כי X ו־Z בלתי תלויים אם ורק אם לשתי הקוביות אותה התפלגות.
נימוקים בעמוד:

ג. הוכיחו כי X ו־Z בלתי מתואמים אם ורק אם לשתי הקוביות אותה תוחלת.
נימוקים בעמוד:

פיתרון שאלה 1

יהיו $X_1, X_2, \ldots$ משתנים מקריים בלתי־תלויים המתפלגים $Geo\left(\frac{1}{2}\right)$.

א. חשבו את הפו' יוצרת המומנטים של X_1.

פיתרון:

$$M_{X_1}(t) = E\left(e^{tX_1}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{tn} P(X_1 = n)$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} e^{tn} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{e^t}{2}\right)^n$$

הטור שקיבלנו הוא טור הנדסי ולכן מתכנס אמ"מ מתקיים $e^t/2 < 1$, כלומר $t < \ln 2$. בתחום זה מתקיים

$$M_{X_1}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{e^t}{2}\right)^n = \frac{e^t}{2} \cdot \frac{1}{1 - e^t/2} = \frac{e^t}{2 - e^t}$$

ב. מצאו את הגבול $\lim_{n\to\infty} P(X_1 + \ldots + X_n \leq 3n)$. הוכיחו את תשובתכם.

פיתרון: הוכחנו בכיתה כי פו' יוצרת מומנטים של סכום של משתנים מקריים בלתי־תלויים מקיימת

$$M_{X_1+\ldots+X_n}(t) = M_{X_1}(t) \cdot M_{X_2}(t) \cdot \ldots \cdot M_{X_n}(t) = \left(\frac{e^t}{2 - e^t}\right)^n$$

בתחום $t < \ln 2$. לפי אי־שוויון צ'רנוף לכל t בתחום זה מתקיים

$$P(X_1 + \ldots + X_n \geq 3n) \leq M_{X_1+\ldots+X_n}(t)\, e^{-3nt} = \left(\frac{e^{-2t}}{2 - e^t}\right)^n$$

נציב למשל $t = \ln 1.5$ ונקבל

$$P(X_1 + \ldots + X_n \geq 3n) \leq \left(\frac{(2/3)^2}{2 - 1.5}\right)^n = \left(\frac{8}{9}\right)^n$$

ולכן

$$\lim_{n\to\infty} P(X_1 + \ldots + X_n \geq 3n) = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} P(X_1 + \ldots + X_n \leq 3n) = 1 - \lim_{n\to\infty} P(X_1 + \ldots + X_n > 3n)$$
$$\geq 1 - \lim_{n\to\infty} P(X_1 + \ldots + X_n \geq 3n) = 1$$

כלומר

$$\lim_{n\to\infty} P\left(X_1+\ldots+X_n\leq 3n\right)=1$$

הערה: כמובן שניתן לפתור את השאלה גם בעזרת חישוב השונות ושימוש באי־שוויון צ'בישב.

ג. **העריכו את ההסתברות** $P\left(X_1+\ldots+X_{200}\geq 370\right)$ **בעזרת משפט הגבול המרכזי. התשובה יכולה להיות בצורה של אינטגרל.**

פיתרון: ראינו בכיתה כי התוחלת והשונות של מ"מ גאומטרי הם

$$E\left(X_1\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}=2$$
$$Var\left(X_1\right)=\frac{1-1/2}{\left(1/2\right)^2}=2$$

אם כך, המשתנים המקריים $\left(\left(X_i-2\right)/\sqrt{2}\right)_{i=1}^{\infty}$ **הם ב"ת בעלי תוחלת** 0 **ושונות** 1 **ובעזרת משפט הגבול המרכזי נקבל**

$$\begin{aligned}P\left(X_1+\ldots+X_{200}\geq 370\right)&=P\left(\sum_{i=1}^{200}\left(X_i-2\right)\geq -30\right)\\&=P\left(\frac{1}{\sqrt{200}}\sum_{i=1}^{200}\frac{\left(X_i-2\right)}{\sqrt{2}}\geq -\frac{30}{\sqrt{400}}\right)\\&\approx P\left(Z\geq -1.5\right)=\int_{-1.5}^{\infty}\frac{e^{-t^2/2}}{\sqrt{2\pi}}dt\approx 0.933\end{aligned}$$

כאשר $Z\sim N\left(0,1\right)$**.שאלה 2**

פיתרון שאלה 2

סעיף א'

נשים לב ש־$Y_n = n$ פירושו של דבר שכל איש קיבל אותה תוצאה כמו זה מימינו, כלומר לכולם יצא עץ או שלכולם יצא פלי. לכן, $supp(X_n|Y_n = n) = \{0, n\}$.
כמו־כן, נשים לב כ

$$P(Y_n = n) = p^n + (1-p)^n$$

$$P((X_n = n) \wedge (Y_n = n)) = P(X_n = n) = p^n$$

לכן מתקיים

$$\mathbb{E}[X_n|Y_n = n] = 0 \cdot P(X_n = 0|Y_n = n) + n \cdot P(X_n = n|Y_n = n) =$$

$$= n \cdot \frac{P((X_n = n) \wedge (Y_n = n))}{P(Y_n = n)} = n \cdot \frac{p^n}{p^n + (1-p)^n}$$

סעיף ב'

מאחר ו־$X_n \sim Bin(n, p)$, מתקיים
$\mathbb{E}[X_n] = np,\ Var(X_n) = np(1-p)$

סעיף ג'

נגדיר Z_i להיות 1 אם ההטלה ה־i יצאה עץ ו־0 אחרת. מתקיים $X_n = \sum_{i=1}^{n} Z_i$.
$Z_i \sim Ber(p)$, ולכן הם בעלי תוחלת ושונות. כמו־כן, הם בלתי־תלויים. מכאן שאפשר להשתמש בחוק החלש של המספרים הגדולים שראינו בכיתה, ולקבל כי
$\frac{\sum_{i=1}^{n} Z_i}{n} = \frac{X_n}{n} \longrightarrow p$
בהתפלגות.

שאלה 3

סעיף א

לפי הגדרת ההתפלגות Q, מאחר ש־$X \sim Q(1), Y \sim Q(2)$ אז פונקציות צפיפות ההסתברות שלהם הן:

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & x \notin [0,1] \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 3y^2 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & y \notin [0,1] \end{cases}$$

מאחר שנתון ש־X, Y הם משתנים מקרים בלתי תלויים, אז לפי טענה מהכיתה פונקציית ההתפלגות המשותפת מקיימת $f_{XY}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$, כלומר:

$$f_{XY}(x,y) = \begin{cases} 6xy^2 & (x,y) \in [0,1]^2 \\ 0 & (x,y) \notin [0,1]^2 \end{cases}$$

כעת נסמן $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y < x\}$. בעצם אנחנו רוצים לחשב את ההסתברות $P(Y < X) = P((X,Y) \in A)$. לכן:

$$\begin{aligned} P((X,Y) \in A) &= \iint_A f_{XY}(x,y)\,dydx \\ &= \iint_{A \cap [0,1]^2} f_{XY}(x,y)\,dydx + \iint_{A \setminus [0,1]^2} f_{XY}(x,y)\,dydx \\ &= \iint_{A \cap [0,1]^2} 6xy^2 dydx + \iint_{A \setminus [0,1]^2} 0 dydx \\ &= \int_0^1 \int_0^x 6xy^2 dydx + 0 \end{aligned}$$

השוויון הראשון הוא לפי מה שלמדנו בכיתה, השוויון השני הוא לפי מה שלמדנו באינפי/חדו`א, השוויון השלישי הוא לפי הגדרת f_{XY} שחישבנו, והשוויון הרביעי הוא מאחר שהאינטגרל הימני שווה לאפס והאינטגרל השמאלי הוא בתחום:

$$A \cap [0,1]^2 = \{(x,y) : 0 \leq y < x \leq 1\}$$

כעת נותר לחשב:

$$\begin{aligned} P\left(Y<X\right) &= \int_0^1 \int_0^x 6xy^2 dydx \\ &= \int_0^1 \left[2xy^3 \mid_0^x\right] dx \\ &= \int_0^1 2x^4 dx \\ &= \left[\frac{2x^5}{5} \mid_0^1\right] \\ &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

סעיף ב

נחשב את $F_{Y^3}\left(y\right)$**. ראשית נשים לב:**

$$F_{Y^3}\left(y\right) = P\left(Y^3 \leq y\right) = P\left(Y \leq y^{\frac{1}{3}}\right) = F_Y\left(y^{\frac{1}{3}}\right)$$

השוויון האמצעי נכון לכל ערך של y**, מאחר שהפונקציה** $g\left(t\right) = t^3$ **היא מונוטונית עולה, כי** 3 **מספר אי־זוגי. כעת נחלק למקרים:**

עבור $y < 0$**: מתקיים ש־**$y^{\frac{1}{3}} < 0$**, ולפי ההגדרה של מ`מ רציף בהחלט:**

$$F_Y\left(y^{\frac{1}{3}}\right) = \int_{-\infty}^{y^{\frac{1}{3}}} f_Y\left(t\right) dt = \int_{-\infty}^{y^{\frac{1}{3}}} 0dt = 0$$

כאשר המעבר השני הוא משום ש־$\left(-\infty, y^{\frac{1}{3}}\right) \subset \left(-\infty, 0\right)$**. לחילופין, היינו יכולים לחשב עבור** $s < 0$**:**

$$F_Y\left(s\right) = \int_{-\infty}^{s} f_Y\left(t\right) dt = \int_{-\infty}^{s} 0dt = 0$$

ואז להציב $s = y^{\frac{1}{3}}$**.**

עבור $y \in [0,1]$ **מתקיים ש־**$y^{\frac{1}{3}} \in [0,1]$ **, ולפי ההגדרה של מ`מ רציף בהחלט:**

$$\begin{aligned} F_Y\left(y^{\frac{1}{3}}\right) &= \int_{-\infty}^{y^{\frac{1}{3}}} f_Y\left(t\right) dt = \int_{-\infty}^{0} f_Y\left(t\right) dt + \int_0^{y^{\frac{1}{3}}} f_Y\left(t\right) dt \\ &= \int_{-\infty}^{0} 0dt + \int_0^{y^{\frac{1}{3}}} 3t^2 dt = 0 + \left[t^3 \mid_0^{y^{\frac{1}{3}}}\right] = \left(y^{\frac{1}{3}}\right)^3 = y \end{aligned}$$

כאשר המעבר השלישי הוא משום ש־$\left(1, y^{\frac{1}{3}}\right) \subset (1, \infty)$. לחילופין, היינו יכולים לחשב עבור $s \in [0,1]$:

$$\begin{aligned} F_Y(s) &= \int_{-\infty}^{s} f_Y(t)\,dt = \int_{-\infty}^{0} f_Y(t)\,dt + \int_{0}^{s} f_Y(t)\,dt \\ &= \int_{-\infty}^{0} 0dt + \int_{0}^{s} 3t^2 dt = 0 + \left[t^3 \mid_0^s\right] = s^3 \end{aligned}$$

ואז להציב $s = y^{\frac{1}{3}}$.

עבור $y > 1$: מתקיים ש־$y^{\frac{1}{3}} > 1$, ולפי ההגדרה של מ`מ רציף בהחלט:

$$\begin{aligned} F_Y\left(y^{\frac{1}{3}}\right) &= \int_{-\infty}^{y^{\frac{1}{3}}} f_Y(t)\,dt \\ &= \int_{-\infty}^{0} f_Y(t)\,dt + \int_{0}^{1} f_Y(t)\,dt + \int_{1}^{y^{\frac{1}{3}}} f_Y(t)\,dt \\ &= \int_{-\infty}^{0} 0dt + \int_{0}^{1} 3t^2 dt + \int_{0}^{y^{\frac{1}{3}}} 0dt \\ &= 0 + \left[t^3 \mid_0^1\right] + 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

כאשר המעבר השלישי הוא משום ש־$\left(1, y^{\frac{1}{3}}\right) \subset (1, 0)$. לחילופין, היינו יכולים לחשב עבור $s > 1$:

$$\begin{aligned} F_Y(s) &= \int_{-\infty}^{y^{s}} f_Y(t)\,dt \\ &= \int_{-\infty}^{0} f_Y(t)\,dt + \int_{0}^{1} f_Y(t)\,dt + \int_{1}^{s} f_Y(t)\,dt \\ &= \int_{-\infty}^{0} 0dt + \int_{0}^{1} 3t^2 dt + \int_{0}^{s} 0dt \\ &= 0 + \left[t^3 \mid_0^1\right] + 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

ואז להציב $s = y^{\frac{1}{3}}$.

בסה`כ קיבלנו:

$$F_{Y^3}(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ y & y \in [0,1] \\ 1 & y > 1 \end{cases}$$

כעת, לפי מה שלמדנו בכיתה, פונקציית צפיפות ההסתברות של Y^3 היא:

$$f_{Y^3}(y) = \frac{d}{dy} F_{Y^3}(y) = \begin{cases} 1 & y \in [0,1] \\ 0 & y \notin [0,1] \end{cases}$$

ורואים ש־F_{Y^3} ו־f_{Y^3} הן פונקציות ההתפלגות המצטברת וצפיפות ההתפלגות בהתאמה של מ`מ אחיד על הטווח $[0,1]$, כלומר $Y^3 \sim U([0,1])$.

דרך אחרת לחשב את f_{Y^3} ולהסיק זאת, היא באופן הבא ע`י גזירת הרכבת פונקציות:

$$f_{Y^3}(y) = \frac{d}{dy}F_{Y^3}(y) = \frac{d}{dy}F_Y\left(y^{\frac{1}{3}}\right) = F'_Y\left(y^{\frac{1}{3}}\right)\cdot\left(\frac{d}{dy}y^{\frac{1}{3}}\right) = f_Y\left(y^{\frac{1}{3}}\right)\cdot\frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}}$$

כאשר השוויון האחרון הוא משום ש־$f_Y(y) = \frac{d}{dy}F_Y(y)$. כעת לפי הגדרת התפלגות Y:

$$\begin{aligned} f_{Y^3}(y) &= f_Y\left(y^{\frac{1}{3}}\right)\cdot\frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}} \\ &= \begin{cases} 3\left(y^{\frac{1}{3}}\right)^2\cdot\frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}} & 0 \le y^{\frac{1}{3}} \le 1 \\ 0\cdot\frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}} & y^{\frac{1}{3}} \notin [0,1] \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & 0 \le y \le 1 \\ 0 & y \notin [0,1] \end{cases} \end{aligned}$$

שזה אותה התוצאה.

סעיף ג

ראשית נזכר ש$X \sim Q(\alpha)$ פירושו ש:

$$f_X(s) = \begin{cases} (\alpha+1)s^\alpha & 0 \le s \le 1 \\ 0 & s \notin [0,1] \end{cases}$$

נחשב את הנראות בהנתן α עבור ערכי הדגימות $s_1,\ldots,s_n$ לדגימות $X_1,\ldots,X_n$. מאחר שמדובר בהתפלגות רציפה בהחלט, הנראות היא הצפיפות המשותפת:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{Q(\alpha)}(s_1,\ldots,s_n) &= f_{X_1,\ldots,X_n}(s_1,\ldots,s_n) \\ &= f_{X_1}(s_1)\cdot\cdots\cdot f_{X_n}(s_n) \end{aligned}$$

כאשר הצעד השני הוא משום שלפי ההגדרה דגימות הן מ`מ ב`ת. כעת, אם עבור i כלשהו $s_i \notin (0,1]$, אז $f_{X_i}(s_i) = 0$, ולכן הנראות היא 0, ולפיכך היא זהה לכל α. במקרה זה לא משנה מה הערך שנבחר ל־α - הנראות תהיה מקסימלית עבורו באופן טריויאלי.

אז ניתן להניח שלכל i $s_i \in (0,1]$:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{Q(\alpha)}(s_1,\ldots,s_n) &= ((\alpha+1)s_1^\alpha)\cdot\cdots\cdot((\alpha+1)s_n^\alpha) \\ &= (\alpha+1)^n(s_1\cdot\cdots\cdot s_n)^\alpha \end{aligned}$$

כעת, אומד נראות מקסימלית ל־α הוא הערך של α שעבורו הביטוי לעיל, שתלוי בערכי הדגימות $s_1,\ldots,s_n$, מקסימלי. נסמן לשם הנוחות $g(\alpha) = (\alpha+1)^n(s_1\cdot\cdots\cdot s_n)^\alpha$. כאמור, אנחנו רוצים

למצוא את α שעבורו g מקבלת ערך מקסימלי. מאחר ש־g פונקציה ממשית גזירה פעמיים, המקסימום שלה מתקבל בנקודת קיצון, כלומר נקודה שבה $g'(\alpha)=0$, המקיימת $g''(\alpha)<0$ (למדנו זאת באינפי/חדו`א). הנגזרות הן כמובן לפי α. נחשב את הנגזרת הראשונה:

$$\begin{aligned} g'(\alpha) &= n(\alpha+1)^{n-1}(s_1\cdot\dots\cdot s_n)^{\alpha}+(\alpha+1)^{n}(s_1\cdot\dots\cdot s_n)^{\alpha}\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n) \\ &= (\alpha+1)^{n-1}(s_1\cdot\dots\cdot s_n)^{\alpha}\left(n+(\alpha+1)\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n)\right) \end{aligned}$$

לכן $g'(\alpha)=0$ או עבור $\alpha=-1$ או עבור α המקיים:

$$n+(\alpha+1)\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n)=0$$

אם $\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n)=0$, כלומר אם $s_1=\dots=s_n=1$, אז למשוואה אין פתרון, וגם אין מקסימום מאחר ש־g עולה לא חסומה, אבל זה לא משנה לנו כי זה קורה בהסתברות 0 ללא תלות בערך α. אחרת α צריך לקיים:

$$\frac{n}{\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n)}+(\alpha+1)=0$$

$$\alpha=\frac{n}{-\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n)}-1$$

שזהו מספר בטווח $(-1,\infty)$. אמרנו בשאלה ש־$\alpha>0$, אז אם נקבל $-1\le\alpha\le 0$ שמביא את g למקסימום, נוכל להגיד ש־g מקסימלית בטווח הנתון עבור $\alpha=0$, אבל הזנחנו את הנקודה הטכנית הזו בבדיקה.

כעת צריך לבדוק ש־$g''(\alpha)<0$:

$$\begin{aligned} g''(\alpha) = (\alpha+1)^{n-2}(s_1\cdot\dots\cdot s_n)^{\alpha}\left(n-1+(\alpha+1)\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n)\right)\left(n+(\alpha+1)\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n)\right)+ \\ +(\alpha+1)^{n-1}(s_1\cdot\dots\cdot s_n)^{\alpha}\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n) \end{aligned}$$

כעת, אם נציב $\alpha=-1$ נקבל 0, כלומר זוהי נקודת פיתול ולא מקסימום, ואם נציב את α הפתרון של $n+(\alpha+1)\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n)=0$, נקבל:

$$g''(\alpha)=\left(\frac{n}{-\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n)}\right)^{n-1}\frac{e^{-n}}{s_1\cdot\dots\cdot s_n}\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n)<0$$

מאחר ש־$\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n)<0$. כלומר α ממקסם את $g(\alpha)$, ואפשר להגדיר את אומד הנראות המקסימלי כך:

$$f(s_1,\dots,s_n)=\begin{cases}\frac{n}{-\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n)}-1 & \frac{n}{-\ln(s_1\cdot\dots\cdot s_n)}-1>0\\ 0 & else\end{cases}$$

אפשרות אלטרנטיבית, היא במקום לחפש את המקסימום של $g(\alpha)$, לחפש את המקסימום של $h(\alpha)=\ln g(\alpha)$. מאחר ש־$\ln$ פונקציה מונוטונית, הם יתקבלו באותה הנקודה. נעשה את אותו

התהליך:

$$\begin{aligned} h(\alpha) &= \ln\left((\alpha+1)^n (s_1 \cdot \dots \cdot s_n)^\alpha\right) \\ &= n\ln(\alpha+1) + \alpha \ln(s_1 \cdot \dots \cdot s_n) \\ h'(\alpha) &= \frac{n}{\alpha+1} + \ln(s_1 \cdot \dots \cdot s_n) \\ h''(\alpha) &= -\frac{n}{(\alpha+1)^2} \end{aligned}$$

כעת, $h'(\alpha) = 0$ אם ורק אם $\alpha = \frac{n}{-\ln(s_1 \cdot \dots \cdot s_n)} - 1$ כמקודם, ובכל מקרה $h''(\alpha) < 0$ לכל $\alpha \neq -1$. לכן ההמשך הוא כמו מקום, אבל הגזירה הרבה יותר קלה.

שאלה 4

סעיף ב

נסמן ב־p_k את ההסתברות שהקוביה הכחולה נפלה על k, וב־q_k את ההסתברות שהקוביה האדומה נפלה על k. על פי הנתון בשאלה, $p_k = \mathbb{P}(Z = k|X = 1)$ ו־$q_k = \mathbb{P}(Z = k|X = 0)$.
עלינו להוכיח כי X ו־Z ב"ת, אם ורק אם $p_k = q_k$ לכל $k \in [6]$.
נחשב את התפלגות Z ואת ההתפלגות המשותפת של X ו־Z, על פי נוסחת ההסתברות השלמה וכלל השרשרת:

$$\mathbb{P}(Z = k) = \mathbb{P}(Z = k|X = 1)\mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(Z = k|X = 0)\mathbb{P}(X = 0) = \frac{p_k + q_k}{2}$$

$$\mathbb{P}(Z = k, X = 1) = \mathbb{P}(Z = k|X = 1)\mathbb{P}(X = 1) = \frac{p_k}{2}$$

$$\mathbb{P}(Z = k, X = 0) = \mathbb{P}(Z = k|X = 0)\mathbb{P}(X = 0) = \frac{q_k}{2}$$

על פי הגדרה, X ו־Z ב"ת כאשר

$$\mathbb{P}(Z = k, X = b) = \mathbb{P}(Z = k)\mathbb{P}(X = b)$$

לכל $k \in [6]$ ולכל $b \in 0, 1$. נציב ונקבל שהם ב"ת כאשר

$$\frac{p_k + q_k}{2} = \frac{p_k}{4}$$

$$\frac{p_k + q_k}{2} = \frac{q_k}{4}$$

לכל $k \in [6]$ וזה קורה אם ורק אם $p_k = q_k$ לכל $k \in [6]$.

סעיף ג

נסמן ב־e_0 את תוחלת הקוביה האדומה וב־e_1 את תוחלת הקוביה הכחולה. על פי הנתון בשאלה,

$$e_b = \mathbb{E}(Z|X = b)$$

לכל $b \in 0, 1$. עלינו להוכיח כי X ו־Z בלתי מתואמים אם ורק אם $e_0 = e_1$. על פי הגדרה, X ו־Z בלתי מתואמים כאשר

$$\mathbb{E}(XZ) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Z)$$

נחשב:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(Z|X = 0)\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{E}(Z|X = 1)\mathbb{P}(X = 1) = \frac{e_0 + e_1}{2}$$

$$\mathbb{E}(XZ) = \mathbb{E}(XZ|X = 0)\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{E}(XZ|X = 1)\mathbb{P}(X = 1)$$

$$= \mathbb{E}(0Z|X = 0)\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{E}(1Z|X = 1)\mathbb{P}(X = 1) = \frac{e_1}{2}$$

נציב ונקבל כי X ו־Z בלתי מתואמים כאשר

$$\frac{e_1}{2} = \frac{e_0 + e_1}{4}$$

וזה קורה אם ורק אם $e_0 = e_1$.